Physikalische Chemie III

Grenzflächengleichgewichte, Teil 2

Adsorption an Festkörperoberflächen

Art der Bindung des Adsorbens	Bindungskraft	Adsorptionswärme
Physisorption	Van der Waalssche Kräfte	Kondensationsenthalpie
Chemisorption	chemische Bindungskräfte	Reaktionsenthalpie

Art und Ausmaß der Adsorption hängen ab

1. von der chemischen Natur des zu adsorbierenden Stoffes, des sogenannten *Adsorptivs*. So können aus einem Gemisch einige Komponenten adsorbiert, andere nicht adsorbiert werden (selektive Adsorption).
2. von der chemischen Natur des *Adsorbens*
3. von der Oberflächenentwicklung des Adsorbens
4. von der Struktur der Oberfläche. Verschiedene kristallographische Ebenen ein und desselben Adsorbens können unterschiedliche Adsorptionseigenschaften haben (Flächenspezifität der Adsorption).
5. vom Druck des Adsorptivs in der Gasphase
6. von der Temperatur
7. von der Gegenwart anderer Adsorptive. Da manche *Adsorbate* fest, andere schwach gebunden sind, können erstere die letzteren vom Adsorbens verdrängen (Verdrängungsadsorption).

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Adsorption an Festkörperoberflächen

Betrachtung einer monomolekularen Belegung der Oberfläche
Adsorptionswärme pro adsorbiertem Molekül unabhängig von der Belegung (Belegungsgrad θ)

$$\theta = \frac{N}{N_m}$$

N: Zahl der adsorbierten Moleküle

N_m: Zahl der adsorbierten Moleküle bei maximaler monomolekularer Belegung

Gleichgewicht zwischen Rate der Adsorption r_A und Rate der Desorption r_D

$$r_A = a \cdot p \cdot (1 - \theta) \qquad r_D = a' \cdot \theta \qquad r_A = r_D$$

p: Druck

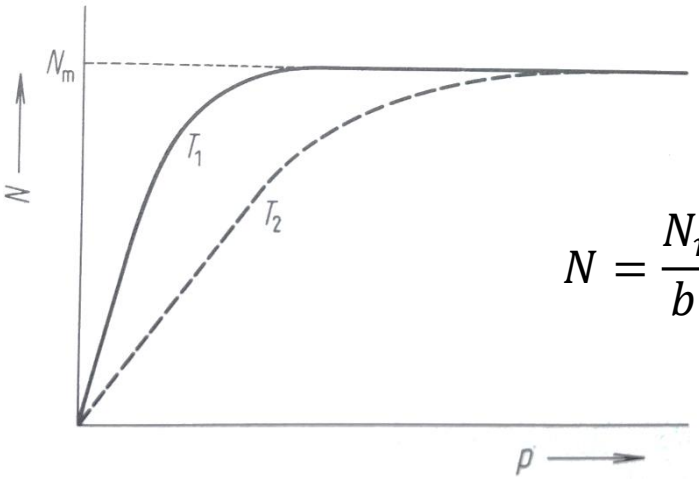
→ **Langmuirsche Adsorptionsisotherme**

$$\boxed{N = \frac{N_m \cdot p}{b + p}}$$

$$b = \frac{a'}{a}$$

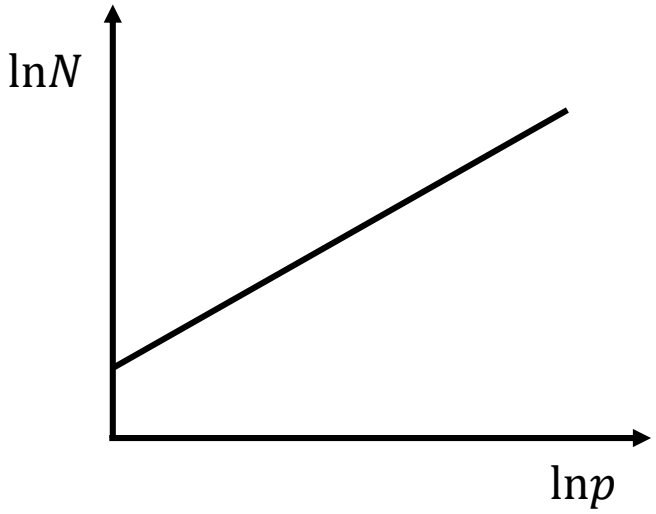
G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Adsorption an Festkörperoberflächen



$$N = \frac{N_m \cdot p}{b + p}$$

Langmuirsche Adsorptionsisotherme für zwei Temperaturen ($T_2 > T_1$)



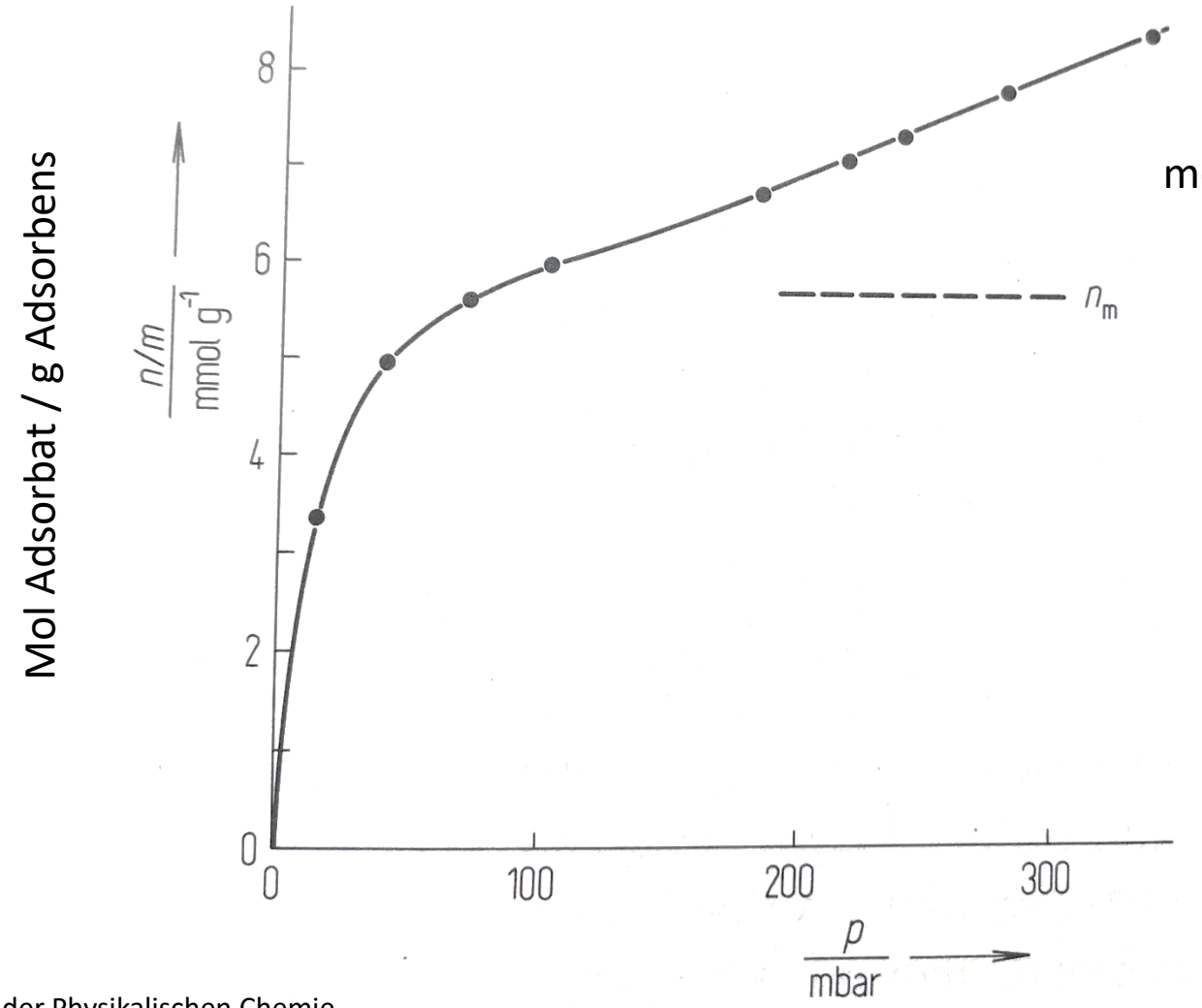
Freundlichsche Adsorptionsisotherme für Systeme, bei denen Adsorptionswärme von Belegungsgrad abhängt:

$$N = a \cdot p^{1/m}$$

$$\ln N = \ln a + {}^{1}/_{m} \ln p$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Adsorption an Festkörperoberflächen



Adsorptionsisotherme für System Silicagel/Stickstoff bei 77 K

mehrmolekulare Adsorption

monomolekulare Schicht

n: Molzahl adsorbierter Teilchen
n_m: Maximale Molzahl adsorbierter Teilchen in monomolekularer Schicht
m: Masse des Adsorbens

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Adsorption an Festkörperoberflächen

Adsorptionsisotherme für Mehrschichtenadsorption
nach Brunnauer, Emmett und Teller (**BET-Isotherme**)

Verallgemeinerung der ideal lokalisierten Monoschichtadsorption (Langmuir-Typ)

Annahmen:

- homogene Adsorberoberfläche
- Konstante Adsorptionswärme der Moleküle innerhalb einer Schicht (ohne wechselseitige Beeinflussung)
- Adsorptionswärme in 1. Schicht: q_1
- Adsorptionswärme in allen darüberliegenden Schichten: q_2
- Jedes adsorbierte Molekül dient als Adsorberoberfläche für ein Molekül der nächsten Schicht
  → Molekülsäulen, die nicht miteinander wechselwirken

$$\frac{p}{n(p^* - p)} = \frac{1}{n_m b} + \frac{b-1}{n_m b} \cdot \frac{p}{p^*} \qquad \text{mit} \qquad b = p^{(q_1 - q_2)/RT}$$

p: Gleichgewichtsdampfdruck bei Belegung n
p^*: Sättigungsdampfdruck des reinen Adsorptivs bei T

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Adsorption an Festkörperoberflächen

BET-Isotherme

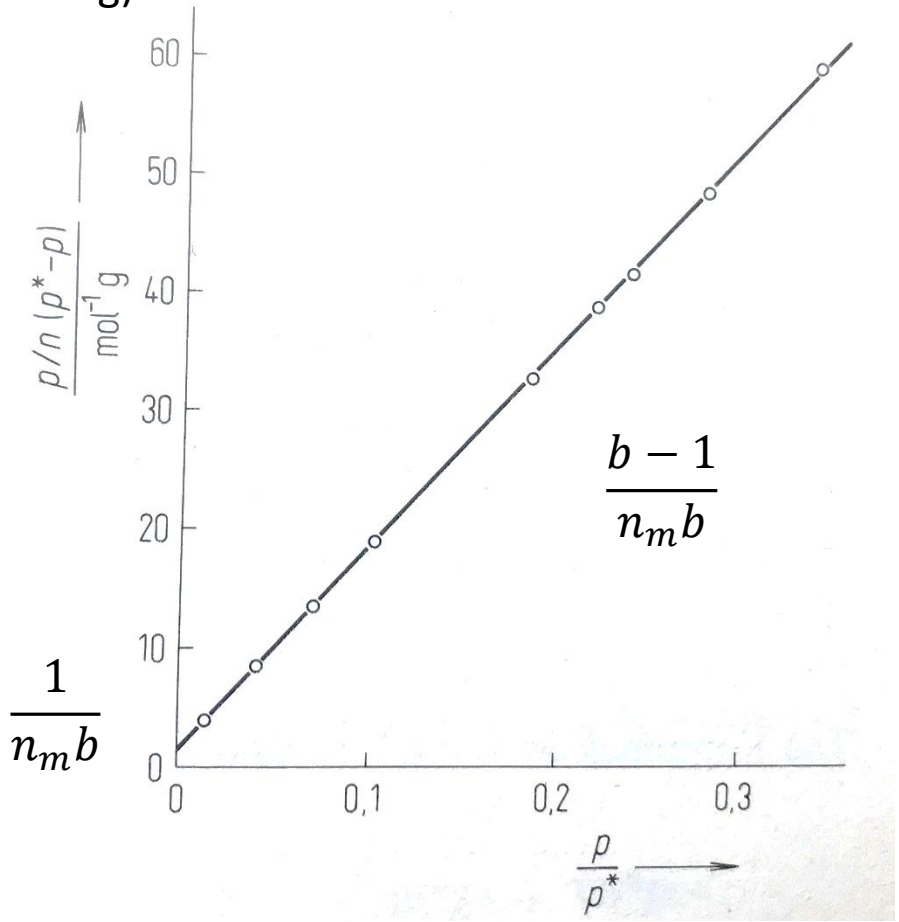
$$\frac{p}{n(p^* - p)} = \frac{1}{n_m b} + \frac{b-1}{n_m b} \cdot \frac{p}{p^*} \qquad \text{mit} \qquad b = p^{(q_1 - q_2)/RT}$$

$$q_2 \approx -\Delta_V H$$

$\Delta_V H$: Kondensationswärme

Wenn Kondensationswärme bekannt ist, kann die Adsorptionswärme q_1 und damit auch b bestimmt werden. Wenn Platzbedarf F_m des Adsorptiv-Moleküls bekannt ist, kann mit n_m die Oberfläche des Adsorbens berechnet werden

Adsorption von Silicagel/Stickstoff bei 77 K (BET-Gleichung)



$F_{N_2} = 16{,}2 \cdot 10^{-20} m^2$ (pro Molekül N_2)

Spezifische Oberfläche dieses Silicagels: $560\ m^2/g$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Adsorption an Festkörperoberflächen

Temperaturabhängigkeit des Dampfdrucks des Adsorbats A

$$d\mu_A^\alpha = d\mu_A^\beta$$

$$d\mu_A^\beta = \left(\frac{\partial \mu_A^\beta}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial \mu_A^\beta}{\partial p}\right)_T dp$$

μ_A^i: chemisches Potenzial von A in der Phase i
α: Adsorptionsphase
β: Gasphase
A: Adsorbat
S: Sorbens (Adsorbens), besteht aus Teilchen gleicher Größe
Γ: Maß für die Bedeckung der Oberfläche, proportional zu Belegungsgrad θ: $\Gamma = \frac{n_A}{n_S} = a\theta$

Adsorptionsphase ist eine Mischphase aus Sorbens und Adsorbat

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_A,n_S} \cdot dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_A,n_S} \cdot dp + \left(\frac{\partial G}{\partial n_A}\right)_{p,T,n_S} \cdot dn_A + \left(\frac{\partial G}{\partial n_S}\right)_{p,T,n_A} \cdot dn_S$$

$$\Rightarrow d\mu_A^\alpha = \left(\frac{\partial \mu_A^\alpha}{\partial T}\right)_{p,\Gamma,n_S} dT + \left(\frac{\partial \mu_A^\alpha}{\partial p}\right)_{T,\Gamma,n_S} dp + \left(\frac{\partial \mu_A^\alpha}{\partial \Gamma}\right)_{T,p,n_S} d\Gamma$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Adsorption an Festkörperoberflächen

Temperaturabhängigkeit des Dampfdrucks des Adsorbats A

$$d\mu_A^\alpha = \left(\frac{\partial \mu_A^\alpha}{\partial T}\right)_{p,\Gamma,n_S} dT + \left(\frac{\partial \mu_A^\alpha}{\partial p}\right)_{T,\Gamma,n_S} dp + \left(\frac{\partial \mu_A^\alpha}{\partial \Gamma}\right)_{T,p,n_S} d\Gamma \qquad d\mu_A^\beta = \left(\frac{\partial \mu_A^\beta}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial \mu_A^\beta}{\partial p}\right)_T dp$$

$$\Longrightarrow -s_A^{*\beta} dT + v_A^{*\beta} dp = -s_A^\alpha dT + v_A^\alpha dp + \left(\frac{\partial \mu_A^\alpha}{\partial \Gamma}\right)_{T,p} d\Gamma$$

Bei konstanter Belegung Γ (isosterer Fall) $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_\Gamma = \frac{s_A^{*\beta} - s_A^\alpha}{v_A^{*\beta} - v_A^\alpha} \approx \frac{h_A^{*\beta} - h_A^\alpha}{T \cdot v_A^{*\beta}}$

Mit $v_A^{*\beta} = \frac{RT}{p}$

$$\boxed{\Longrightarrow \left(\frac{\partial \ln p}{\partial T}\right)_\Gamma = \frac{h_A^{*\beta} - h_A^\alpha}{RT^2} = \frac{q_{st}}{RT^2}}$$

$s_A^{*\beta}$: molare Entropie des Adsorptivs
s_A^α: molare Entropie des Adsorbats
$h_A^{*\beta}$: molare Enthalpie des Adsorptivs
h_A^α: molare Enthalpie des Adsorbats
q_{st}: isostere Adsorptionswärme

(analog zu Clausius-Clapeyronsche Gleichung für *T*-Abhängigkeit des Dampfdrucks über einer Flüssigkeit)

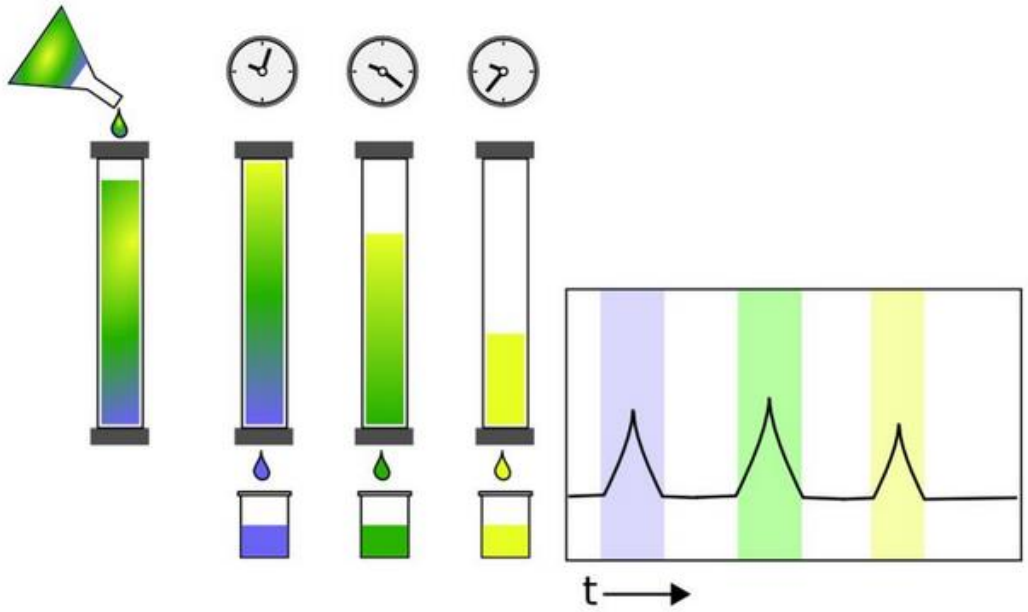
G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Chromatographie

1906 entdeckte Tswett (russischer Biologe)
die Chromatographie:

Lösung grüner Pflanzenfarbstoffe trennte sich
in verschiedenen Zonen beim Durchlaufen einer mit Kalk
gefüllten Säule

Pflanzenfarbstoffe: Adsorptive in der mobilen Phase
Kalk: Adsorbens (stationäre Phase)



Principe d'une Chromatigraphie - Copyritght Olivier Schneider www.puerh.fr

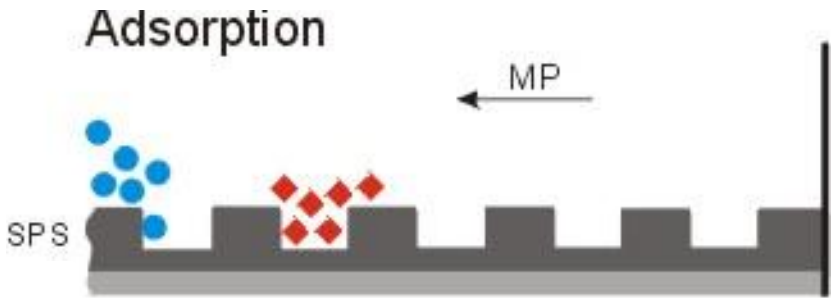
G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Grenzflächengleichgewichte

Adsorptionschromatographie versus Verteilungschromatographie

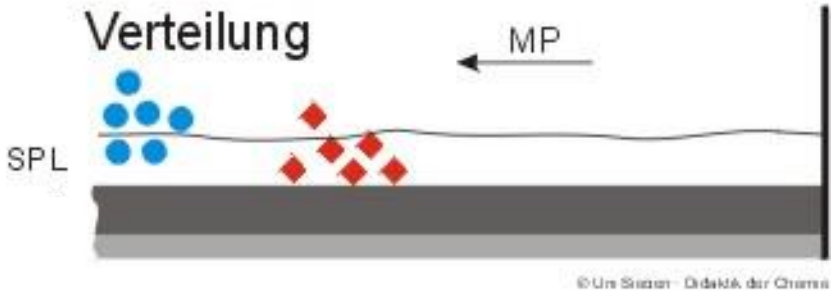
Mobile Phase (MP): Flüssigkeit oder Gas

stationäre Phase (SP S): Feststoff (solid)



unterschiedliche Adsorptionsstärke verschiedener Stoffe

stationäre Phase (SP L): Flüssigkeit (liquid)



unterschiedliche Löslichkeit verschiedener Stoffe
→ Verteilungsgleichgewichte zwischen mobiler und stationärer Phase (Flüssigkeit der stationären Phase nicht mischbar mit Fluid der mobilen Phase)

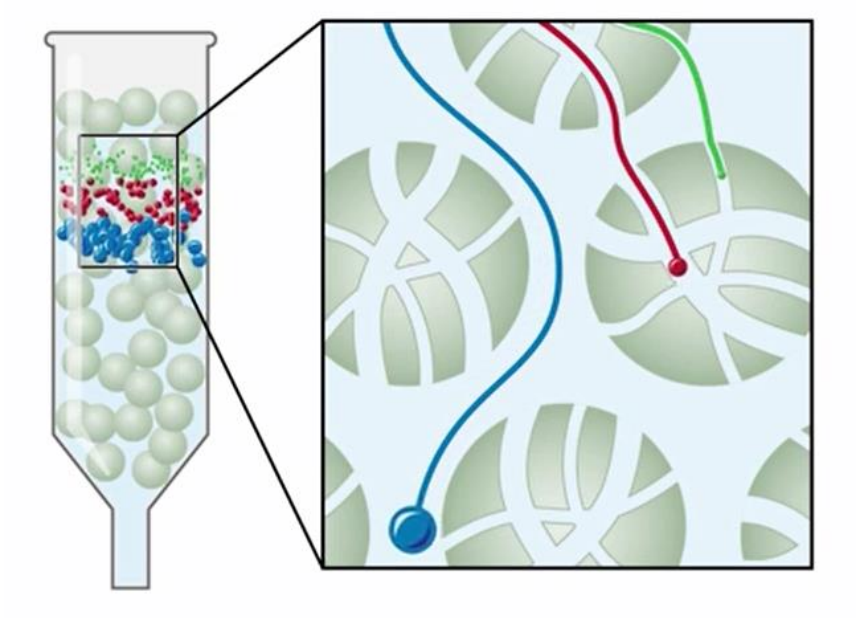
G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Chromatographische Verfahren

Bezeichnung	Stationäre Phase	Mobile Phase	Bewegungs-ursache	Adsorptions (AC)- oder Verteilungs (VC)-Chromatographie
Säulenchromato-graphie	festes Adsorbens	Flüssigkeit	Schwerefeld	AC
	Flüssigkeit auf Träger	Flüssigkeit	Schwerefeld	VC
Gaschromato-graphie	festes Adsorbens	Gas	Druck-gradient	AC
	Flüssigkeit mit oder ohne Träger	Gas	Druck-gradient	VC
Papier-Elektro-phorese	Papier	Flüssigkeit	elektrisches Feld	AC
Papierchromato-graphie	Flüssigkeit auf Papier	Flüssigkeit	absteigend: Schwerefeld aufsteigend: Kapillar-kraft	VC
Dünnschicht-chromatographie	dünne Schicht aus Kieselgel, Alumini-umoxid oder Cellulose ohne oder mit Flüssigkeit	Flüssigkeit	absteigend: Schwerefeld aufsteigend: Kapillar-kraft	AC + VC

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Gelpermeationschromatographie, Größenausschlußchromatographie



Stationäre Phase: gequollenes (poröses) Gel mit gleichem Lösemittel wie mobile Phase
Trennung aufgrund unterschiedlicher Teilchengrößen
Kleine Teilchen im Gegnsatz zu größeren Teilchen können in alle Poren eindringen

→Molekulargewichtsverteilung bei Polymeren

Zeit, Elutionsvolumen